



Jorge Andrés Galán Mena

Fecha de nacimiento: 08/10/1993

Domicilio: Avenida de la República y Rumipamba
Quito - Ecuador

Tel: +593984988401

E-mail: jgalan07@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6027-9854>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jorge-gal%C3%A1n-mena-88b06573/>

COMPETENCIAS PERSONALES

Perfil

Ingeniero especializado en grafos de conocimiento, resolución de entidades y gobernanza de datos asistida por IA, con más de 10 años construyendo sistemas semánticos en producción para academia e industria. Mi experiencia está respaldada por mi participación en el proyecto SIRO, la conducción técnica del ecosistema CREAMINKA durante seis años, la gestión del conocimiento del ecosistema de investigación mediante técnicas de inteligencia artificial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el desarrollo de módulos inteligentes para el scouting tecnológico de la industria española en el marco de la Universidad de Vigo. A lo largo de este recorrido, he construido y mantenido sistemas en producción basados en ontologías, modelos de lenguaje, embeddings y modelado de conocimiento, además de publicar más de 20 artículos científicos en revistas de alto impacto y congresos internacionales. En el ámbito académico, curso el Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Universidad de Vigo; soy Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos por la Universidad Internacional de la Rioja e Ingeniero de Sistemas por la Universidad Politécnica Salesiana. Mis líneas de trabajo más recientes, centradas en la deduplicación gobernada de entidades, la recomendación semántica y el análisis de tópicos con LLMs, responden a un interés particular por desarrollar soluciones de IA que no solo sean precisas, sino también explicables, gobernables y útiles para la toma de decisiones.

Competencias organizativas

Responsabilidad social, capacidad de inserción, liderazgo para el cambio, manejo de crisis y solución de problemas, sensibilidad social aprovechando tecnologías.

Competencias informáticas

Conocimiento avanzado en ontologías, modelos de lenguaje grandes (LLMs), embeddings, ingeniería de prompts, algoritmos de clasificación de texto, clustering y Social Network Analysis (SNA). Conocimiento avanzado de lenguajes estadísticos (R, Python), conocimiento avanzado de software de inteligencia de negocios (Tableau, Power BI, Data Studio), conocimiento avanzado de lenguajes de programación (Java, Python, Javascript, R), conocimiento de bases de datos (Oracle, PostgreSQL, MongoDB, GraphDB, Firestore, SQLite) y conocimiento avanzado de software de oficina (Excel, Word, Power Point, Visio)

Idiomas

Español (Lengua materna)
Inglés nivel B1 (PET Cambridge)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Febrero 2024 – Diciembre 2025

Vicerrectorado de Investigación, Vinculación e Innovación
Gestor de Investigación
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Gestión del conocimiento y desarrollo de herramientas inteligentes de los Ecosistemas de Investigación.

Enero 2024 – Diciembre 2024

Proyecto para gestión de portafolios tecnológicos con herramientas de scouting

Universidad de Vigo – Empresas de la Región

Desarrollo de módulos inteligentes aplicados al scouting tecnológico de la Industria Española mediante el uso de bibliometría y modelos de lenguaje.

Octubre 2018 – Diciembre 2023

Vicerrectorado de Investigación

Asistente de Investigación

Universidad Politécnica Salesiana

Gestión del conocimiento y desarrollo de herramientas inteligentes de los Ecosistemas de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Mayo 2017 – Diciembre 2023

Proyecto CREAMINKA: Un ecosistema inteligente para la gestión del conocimiento, el descubrimiento de información y el soporte a la toma de decisiones en el ámbito de la investigación

Universidad Politécnica Salesiana

CREAMINKA es un proyecto de la comunidad universitaria de la UPS, diseñado para ser un sistema integral de gestión de información de investigación. Su objetivo principal es recopilar y procesar datos relacionados con la investigación, incluyendo actores, grupos de investigación, líneas de investigación y medios de divulgación. Utilizando técnicas avanzadas de minería de datos y ontologías.

Octubre 2016 – Septiembre 2018

Grupo de investigación en inteligencia artificial y tecnologías de asistencia – Universidad Politécnica Salesiana

Ayudante de Investigación

Universidad Politécnica Salesiana

Investigación de la producción científica de la Universidad Politécnica Salesiana, modelamiento del conocimiento del entorno de investigación en la universidad apoyado en ontologías.

Octubre 2015 – Junio 2017

Proyecto SIRO desarrollado en el grupo de Investigación en inteligencia artificial y tecnologías de asistencia y la fundación CIMA

Desarrollador

Universidad Politécnica Salesiana

Desarrollo de una plataforma Web para administración de los terapistas de la fundación CIMA de la ciudad de Cuenca, recolección de datos de herramientas utilizadas en las terapias y administración de las terapias con los pacientes, con el uso de ontologías.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Octubre 2023 – Actualidad

Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Universidad de Vigo

Octubre 2018 – Noviembre 2019	Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and Big Data Universidad Internacional de la Rioja
Abril 2022 – Septiembre 2022	Diplomado virtual BPM para la transformación digital de procesos Pontificia Universidad Javeriana
Septiembre 2011 – Febrero 2017	Ingeniero de Sistemas con mención en informática para la gestión Universidad Politécnica Salesiana Mejor egresado de la promoción 2011-2012 de la Carrera de Ingeniería de Sistemas. Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca 2015-2017. Presidente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 2015-2017. Primer lugar en concurso de programación pura categoría máster 2016. Primer lugar en concurso de proyectos categoría avanzada 2014. Primer lugar en concurso de programación de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca 2014. Primer lugar en concurso de proyectos categoría básica 2013. Primer lugar concurso de programación nacional Phoenix Universidad de Cuenca 2013. Primer lugar en concurso de programación de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca 2013.

CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Ponencias internacionales en Inteligencia Artificial Aplicada (LLMs, Ontologías y Modelado de Conocimiento)

Mayo 2025 Lima – Perú	Ponente de “De procesos manuales a ecosistemas digitales integrados en investigación” en la Conferencia Experiencias CRIS 2025 PURE – Elsevier
Junio 2023 Lima – Perú	Ponente de “Descubriendo colaboraciones innovadoras a través de metadatos: un enfoque basado en incrustaciones y LLM para aprovechar Pure y otras bases de datos bibliográficas” en la Conferencia Pure LATAM 2023 PURE - Elsevier https://www.elsevier.com/es-mx/events/conferences/conferencia-pure-latam-2023
Marzo 2025 Florianópolis – Brasil	Ponente de “Topic Analysis In News About AI: An Approach Based On LDA and Large Language Models” en la Conferencia World CIST 2025
3-5 Octubre 2018 Bogotá – Colombia	Ponente del artículo “An intelligent system based on genetic algorithms to generate study groups using personality traits and academic profiles in higher education” y el artículo “Integration of data based on ontologies for the generation of a multimedia repository of language and speech” en el IV Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería CONIITI.

Universidad Católica de Colombia

20- 22 Septiembre 2017
Cali – Colombia

Ponente del artículo “CREAMINKA: An intelligent ecosystem based on ontologies and artificial intelligence to manage research processes, knowledge generation and scientific production in higher education” en el Congreso Colombiano de Computación Sociedad Colombiana de Computación

15-17 Junio 2016
Buenos Aires – Argentina

Ponente del artículo “An intelligent system based on ontologies and ICT tools to support the diagnosis and intervention of children with autism” en el congreso IEEE ARGENCON 2016 IEEE Argentina Section

Formación especializada en IA, Machine Learning y Cloud

Abril 2026
Online

Certificado A Second Brain with Obsidian
Coursera

Junio 2026
Online

Introduction to agent skills
Anthropic Academy

Marzo 2023
Cuenca – Ecuador

Certificado de curso “Estrategias para la conservación y promoción de patrimonio cultural histórico y etnográfico. Perspectivas de tecnología, ciudadanía e inteligencia artificial”
CEDIA – Universidad Politécnica Salesiana – Universidad Católica de Cuenca

Mayo – Agosto 2018
Online

Certificado del curso “Deep Learning Nanodegree”
UDACITY en colaboración con Amazon Web Services y Facebook Artificial Intelligence.

Noviembre 2020
Online

Certificado de curso “Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals en Español”
Coursera – Google Cloud

Marzo 2020
Online

Certificado de curso “Firebase para Web”
Platzi

Marzo 2020
Online

Certificado de curso “Firebase Cloud Functions”
Platzi

Abril 2026
Online

Certificado Vibe Coding with GitHub Copilot
Eureka

Abril 2026
Online

Google AI Fundamentals
Google

Abril 2021
Online

Certificado de curso “Natural Language Processing”
Kaggle

Abril 2021
Online

Certificado de curso “Intro to Machine Learning”
Kaggle

Formación en desarrollo y análisis de datos

Mayo 2022
Online

Entrenamiento de Usuario ADONIS NP
BOC Group

Julio - Agosto 2021
Online

Certificado de curso “Ciencia de datos y bibliometría”
Universidad Politécnica Salesiana

Agosto 2020
Online

Certificado de curso “Fundamentos de R”
Platzi

3, 4 ,10 y 11 Febrero 2017
Cuenca - Ecuador

Participante en curso “Metodología de Investigación Cuantitativa con el uso del Software R”

Universidad Politécnica Salesiana

5-19 de Marzo 2014
Cuenca – Ecuador

Certificado de seminario “Programación Web”
Universidad Politécnica Salesiana

Septiembre 2013 – Enero 2014
Cuenca – Ecuador

Certificado de seminario “Aplicaciones Móviles”
Universidad Politécnica Salesiana

Marzo 2016
Cuenca – Ecuador

Certificado de seminario “CCNA Switching & Routing: Introducción a redes”
Universidad Politécnica Salesiana, Cisco Network Academy

Formación en gestión, innovación y transferencia tecnológica

Marzo 2021
Online

Certificado de curso “Innovación Tecnológica: De la Estrategia a la Aplicación”
MIT xPRO

20-23 Octubre 2016, 24 y 25
Abril 2017
Cuenca - Ecuador

Certificado de participación del curso “Knowledge and Technological Transfer”
Universidad Politécnica Salesiana, NETVAL (Red Italiana de Oficinas de Transferencia Tecnológica de las Universidades y Organizaciones de Investigación Pública)

Septiembre 2021
Online

Certificado de curso “Redes sociales académicas”
Universidad Politécnica Salesiana

Diciembre 2015
Cuenca – Ecuador

Certificado de participación en “Proyecto Empower”
Forum Ecuador

Octubre 2014
Cuenca – Ecuador

Certificado de curso “Google Apps Session 2014”
Training Perú

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Galán-Mena, J., López-Nores, M., Pulla-Sánchez, D., Guerrero-Vásquez, L. F., & Salgado-Guerrero, J. P. (2026). From Research Spaces to Strategic Portfolio Design: Forecasting Country-Level Scholarly Diversification. *Mathematics*, 14(11), 1953. <https://doi.org/10.3390/math14111953>

Galán-Mena, J., López-Nores, M., Pulla-Sánchez, D., Guerrero-Vásquez, L. F., & Salgado-Guerrero, J. P. (2026). OntoDup: Governance-Aware Entity Matching for Scholarly Knowledge Graph Deduplication. *Information*, 17(4), 325. <https://doi.org/10.3390/info17040325>

Galán-Mena, J., López-Nores, M., Pulla-Sánchez, D., Guerrero-Vásquez, L. F., & Salgado-Guerrero, J. P. (2026). Unlikely Pairs: A Decision-Support Recommendation Pipeline for Discovering Semantically Plausible Research Collaborations. *Information*, 17(3), 254. <https://doi.org/10.3390/info17030254>

A. M. Pazmiño-Villamarín, M. López-Paredes, J. Cruz-Silva, J. Galán-Mena, D. Pulla-Sánchez and M. López-Nores, "Exploring Political Discourse in Ecuador's 2025 Election: Social Media Topic Modeling with BERTopic," 2025 IEEE Ninth Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM), Quito, Ecuador, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ETCM67548.2025.11304475.

J. Salazar-Pantusin, J. Galán-Mena, D. Pulla-Sánchez, M. López-Nores and J. P. Salgado-Guerrero, "Mentalization-Based Therapy Worldwide: A Bibliometric Mapping of Growth, Collaboration and Expansion Across Diagnoses," 2025 IEEE Ninth Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM), Quito, Ecuador, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ETCM67548.2025.11304388.

Galán-Mena, J., López-Nores, M., Galán, J., Pulla-Sánchez, D., Guerrero-Vásquez, L. F., & Salgado-Guerrero, J. P. (2025). Topic Analysis in News About AI: An Approach Based on LDA and Large Language Models. *Emerging Trends in Information Systems and Technologies: WorldCIST 2025 Volume 2*, 2, 355.

Neira-Maldonado, P., Quisi-Peralta, D., Salgado-Guerrero, J., Murillo-Valarezo, J., Cárdenas-Arichábala, T., Galan-Mena, J., & Pulla-Sanchez, D. (2024, January). Intelligent educational agent for education support using long language models through Langchain. In *International Conference on Information Technology & Systems* (pp. 258-268). Cham: Springer Nature Switzerland.

Quisi-Peralta, D. F., Lopez-Nores, M., Salgado, J. P., Murillo-Valarazo, J., Garcia-Velez, R., & Galan-Mena, J. (2024). Chatbot conversacional inteligente basado en la Comprensión del lenguaje natural y modelo de aprendizaje auto-regresivo GPT-3 para admisiones de la Universidad. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E66), 1-12.

Torres-Toukoudidis, A., Calle-Pesántez, S. E., Castro, S., & Galán-Mena, J. (2023, October). The Role of Twitter in Media Coverage during Humanitarian Crises. Data mining from International News Agencies. In *Conference on Information and Communication Technologies of Ecuador* (pp. 83-94). Cham: Springer Nature Switzerland.

León, R. A. P., Maldonado, F. S. C., Palomeque, F. L. B., & Mena, J. G. (2020). Reconocimiento de tres patrones básicos de movimiento de la mano utilizando electromiografía de superficie y algoritmos inteligentes. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 39(2).

Quisi-Peralta, D., Robles-Bykbaev, V., Galan-Mena, J., & García-Vélez, R. (2020). Automatic Generation of Abstracts in Scientific Articles Based on Natural Language Processing for Early Education Professionals and Speech Therapists. *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics*, 258–263.

Galán-Mena, J. A. (2019). Comparativa de técnicas para el descubrimiento de conocimiento aplicadas al comportamiento de producción científica.

Robles-Bykbaev, V., Galán-Mena, J., López-Nores, M., Robles-Bykbaev, Y., Cornejo-Reyes, J., Quisi-Peralta, D., ... León-Wong, V. C. (2018). A hybrid system to support the psychological intervention for children with autism: A proposal based on knowledge modeling and intelligent technologies. *International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA)*, 10(4), 74–100.

García-Vélez, R., Galán-Mena, J., López-Nores, M., & Robles-Bykbaev, V. (2018). Creating an Ontological Networks to Support the Inference of Personality Traits and Facets. 2018 IEEE XXV International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON), 1–4.

García-Vélez, R., Galan-Mena, J., Robles-Bykbaev, V., López-Nores, M., Pesántes-Avilés, F., & Calle-López, D. (2018). An academic system based on ontological networks to support the inference of new knowledge in micro and macro curriculum in higher education. *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics*, 316–328.

Ingavélez-Guerra, P., Ulloa-Amaya, M., Vera-Rea, A., Galán-Mena, J., Robles-Bykbaev, V., Hilera, J. R., & Otón, S. (2018). An ontological network to identify accessibility metadata in learning objects: an approach based on Web Content Accessibility Guidelines, schemas, and disabilities analysis. 2018 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC), 1–6.

García-Vélez, R., Robles-Bykbaev, V., López-Nores, M., Calle-López, D., Barros-Pontón, M., & Galán-Mena, J. (2018). An intelligent system based on genetic algorithms to generate study groups using personality traits and academic profiles in higher education. 2018 Congreso Internacional de Innovación y Tendencias En Ingeniería (CONIITI), 1–6.

Quisi-Peralta, D., Galan-Mena, J., López-Nores, M., Chaglla-Rodriguez, L., & Robles-Bykbaev, V. (2018). Integration of Data Based on Ontologies for the Generation of a Multimedia Repository of Language and Speech. 2018 Congreso Internacional de Innovación y Tendencias En Ingeniería (CONIITI), 1–6.

Guerrero, J. P. S., Sanchez, D. J. P., Mena, J. A. G., Bykbaev, V. E. R., Wong, P. V. C. L., & Narváez-Pacheco, A. (2018). CREAMINKA: An Intelligent Ecosystem for Supporting Management and Information Discovery in Research and Innovation Fields in Universities. In *Management of Information Systems* (p. 223). BoD--Books on Demand.

Olaleye, S. A., Salo, J., Sanusi, I. T., Hajiheydari, N., Hernandez-Carrion, J. R., Ashkani, M., ... others. (2018). *International Journal of E-Services and Mobile Applications*. *International Journal*, 10(4).

Robles-Bykbaev, V., Galán-Mena, J., López-Nores, M., Robles-Bykbaev, Y., Cornejo-Reyes, J., Quisi-Peralta, D., ... León-Wong, V. C. (2018). A Hybrid System to Support the Psychological Intervention for Children With Autism: A Proposal Based on Knowledge Modeling.

García-Vélez, R. A., Galán-Mena, J. A., Dahroug, A., Robles-Bykbaev, V. E., & López-Nores, M. (2018). Semantic representation of information by ontological networks to improve knowledge management in higher education.

Salgado-Guerrero, J. P., Galán-Mena, J., Pulla-Sánchez, D., Robles-Bykbaev, V., & Narváez-Pacheco, A. (2017). CREAMINKA: An intelligent ecosystem based on ontologies and artificial intelligence to manage research processes, knowledge generation and scientific production in higher education. Colombian Conference on Computing, 115–129.

Robles-Bykbaev, V., López-Nores, M., Galán-Mena, J. A., Wong, V. C. L., Quisi-Peralta, D., Lima-Juma, D., ... Pazos-Arias, J. J. (2017). An intelligent ecosystem to support the development of communication skills in children with autism: An experience based on ontologies, multi-sensory stimulation rooms, and robotic assistants. In Smart Technology Applications in Business Environments (pp. 109–133). IGI Global.

Galán-Mena, J., Ávila, G., Pauta-Pintado, J., Lima-Juma, D., Robles-Bykbaev, V., & Quisi-Peralta, D. (2016). An intelligent system based on ontologies and ICT tools to support the diagnosis and intervention of children with autism. 2016 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON), 1–5.

EXPERIENCIA EMPRENDIMIENTO

Junio 2020

Miembro del equipo técnico del evento reCREATE 2020
Universidad Politécnica Salesiana

Desarrollador de la plataforma web del Ecosistema de
Emprendimiento
<https://coworking.ups.edu.ec>
Universidad Politécnica Salesiana

Mayo 2019

Miembro del equipo técnico del evento rETHOS 2019
Universidad Politécnica Salesiana

Abril 2018

Miembro del equipo técnico del evento rETHOS 2018
Universidad Politécnica Salesiana